

绝密★启用前

2024 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

C++程序设计

(课程代码 04737)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 20 小题, 每小题 1 分, 共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 要建立良好的程序设计风格, 描述正确的是
A. 无需给程序添加注释
B. 变量命名只要符合语法
C. 首先考虑程序的执行效率
D. 程序应清晰、可读性好
2. 下列使用 `const` 的语句中, 不正确的是
A. `const int *a=&a;`
B. `const int buffer = 168;`
C. `const double *p=&a;`
D. `double * const p = &a;`
3. 关于类定义格式的描述, 不正确的是
A. 一般类中包含数据成员和成员函数
B. 一般类的定义格式分为说明部分和实现部分
C. 类中成员有公有、私有、保护三种访问数据
D. 成员函数都应是公有的, 数据成员都应是私有的
4. 关于对象的描述, 不正确的是
A. 一个对象在定义时就被初始化
B. 对象的成员表示与 C 语言中结构变量的成员表示相同
C. 一个类可以定义多个对象、指向对象的指针和对象数组
D. 同一个类创建的若干对象的数据结构和内容都是不同的
5. 假定一个类的构造函数为 `A(int aa,int bb){a=aa++;b=a*++bb;}`, 则执行 “`A x(4,5);`” 语句后, `x.a` 和 `x.b` 的值分别为
A. 4 和 5
B. 4 和 20
C. 4 和 24
D. 20 和 5

6. 对于常量对象, C++遵循
A. 其成员都是常量成员
B. 可调用所有成员函数
C. 可调用常量成员函数
D. 可调用任何不改变对象值的成员函数
7. 下列关于 `this` 指针的描述, 正确的是
A. 所有函数都有 `this` 指针
B. 所有类的成员函数都有 `this` 指针
C. 与类相关的所有函数都有 `this` 指针
D. 只有类的非静态成员函数有 `this` 指针
8. 在重载一个运算符函数时, 其参数表中没有任何参数, 说明该运算符是
A. 一元成员运算符
B. 一元非成员运算符
C. 二元成员运算符
D. 二元非成员运算符
9. 重载运算符 “=” 时, 应该注意的是
A. 函数不能返回引用
B. 可用友元运算符重载
C. 不要支持连续使用
D. 必须用成员函数重载
10. 下列对派生类的描述不正确的是
A. 至少有一个基类
B. 可以作为另一个派生类的基类
C. 包含了基类的所有成员变量
D. 继承的基类成员的访问权限不变
11. 假设已有定义 “`class derived : private student{ //.....};`”, 其中 `derived`、`private`、`student` 分别代表
A. 派生类名、继承方式、基类名
B. 基类名、继承方式、派生类名
C. 继承方式、基类名、派生类名
D. 派生类名、基类名、继承方式
12. 让派生类 D 的指针 `pD` 指向基类 B 的对象 `oB` 的语句是
A. `pD = *oB;`
B. `pD = (B*)&oB;`
C. `pD = &oB;`
D. `pD = (D*)&oB;`
13. 所谓多态性是指
A. 同样的语句相同的执行效果
B. 不同的对象调用相同名称的函数
C. 不同的语句相同的执行效果
D. 不同的对象调用不同名称的函数
14. 下面关于虚函数的描述, 正确的是
A. 可以是静态成员
B. 只能是非成员函数
C. 一般不声明为内联函数
D. 友元函数可以定义为虚函数
15. 在下列虚基类的声明中, 正确的是
A. `class virtual B:public A`
B. `class B:virtual public A`
C. `class B: public A virtual`
D. `virtual class B:public A`
16. 使用 `setw()` 格式操纵符需要包含头文件
A. `stdlib.h`
B. `fstream.h`
C. `iomanip.h`
D. `iostream.h`

17. 已知: “int a=5;char c='a';”, 则输出语句 “cout<<c+1<<a<<c;” 的显示结果是
A. 65a B. 985a
C. 98'5'a D. 65'a
18. 用二进制模式以写入方式打开一磁盘文件的模式标记是
A. ios::in B. ios::out
C. ios::in|ios::binary D. ios::out|ios::binary
19. 有模板说明: template<typename T>, 则 T 在函数模板中
A. 不能作为函数模板名 B. 不能作为函数参数类型
C. 不能作为函数返回类型 D. 不能作为函数中的变量类型
20. 下列有关模板的描述, 不正确的是
A. 类模板与类是同一层次的抽象 B. 模板把数据类型作为一个设计参数
C. 类模板需要一种或多种类型参数 D. 类模板是对不同类的公共性质的抽象

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。请按试题顺序和空格顺序在答题卡(纸)指定位置上填写答案, 错填、不填均无分。

21. 函数 “int f(char *x){char *y=x;while(*y++);return(y-x-1);}” 用于求字符串的_____。
22. 执行代码 “string str(“NihaoC++”);cout<<str.substr(5,3);” 的输出结果是_____。
23. 属性是指描述_____的静态特征的数据项, 如考生的考号、姓名等。
24. 面向对象程序设计将数据和_____放在一起, 作为相互依存、不可分割的整体处理。
25. 构造函数是一种成员函数, 它的名称与其_____相同。
26. 在类 TClass 的定义中有语句 “friend A_Class;”, 说明把类_____定义为类 TClass 的友元类。
27. 设 delete 是要重载的运算符, 那么重载运算符的函数名是_____。
28. 类的定义 “class B{ int b1,b2;};class D:public B{int d;};” 中私有成员变量有_____个。
29. 类 A 是类 B 的基类, 类 B 是类 C 的基类, 则类 C 的对象既是类 B 中的一员, 也是类 A 中的一员, 即 “is a” 关系具有_____性。
30. 静态多态和动态多态的区别在于将函数实现和函数_____关联起来的阶段不同。
31. 补全 “vft()” 函数的定义, 使其能成为基类中的纯虚函数: virtual void vft()_____。
32. 语句 “cout<<endl<<x;” 中, “endl” 的作用是_____。
33. 类 ifstream 是从类_____中派生而来的, 因此 ifstream 拥有该类的全部成员函数。
34. 模板参数表的写法和_____列表的写法相似, 形式是 “类型 参数名, ……”。
35. 使用泛型数据类型替代实际的数据类型来说明成员变量, 从而定义一个泛型类, 这相当于定义一个_____。

三、程序填空题: 本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。请按试题顺序和空格顺序在答题卡(纸)指定位置上填写答案, 错填、不填均无分。

36. 以下程序输出 2024, 请将程序补充完整。

```
#include <iostream>
using namespace std;
_____ (1) _____ //定义命名空间 ns
{   int x = 24;   }
int main()
{   int x = 20;
    cout << x;
    cout << _____ (2) _____; //引用命名空间 ns
}
```

37. 以下程序输出 “98 分”, 请将程序补充完整。

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Test{
private:
    int n;
public:
    Test(int i = 9) { n = i; }
    int Get() { return n; }
    int Get() const { _____ (1) _____; }
};
int main()
{   _____ (2) _____;
    const Test b(10);
    cout << a.Get()<< b.Get() << “分” << endl;
}
```

38. 按要求完成类的定义: “姓名” 和 “性别” 是教师、学生共有的属性, “年级” 和 “成绩” 是学生特有的属性。

```
class person{
public:
    _____ (1) _____
};
class teacher : public person {
private:
    char title[20]; double salary;
};
```

```

class x2:virtual public x{
public:
    x2(){a+=2;cout<<"x2:"<<a<<" ";}
};
class y:public x1,public x2{
public:
    y(){cout<<"y:"<<a<<endl;}
};
int main()
{
    y obj;
}

```

```

43. #include <iostream>
#include <cstring>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    double score=90.657;
    int id=202404;
    string course="C++程序设计";
    cout.width(10);
    cout << course <<endl;
    cout<<setw(10)<< setfill ('0') <<id<<endl;
    cout<<"最终分数为: " <<setprecision(3)<<score<<endl;
}

```

```

44. #include <iostream>
using namespace std;
class Sample{
    int n;
    static int sum;
public:
    Sample(int x){ n=x; }
    void add(){ sum+=n; }
    void disp(){ cout<<"n="<<n<<" ,sum="<<sum<<endl; }
};
int Sample::sum=0;

```

```

int main()
{
    Sample a(2),b(3),c(5);
    a.add(); a.disp();
    b.add(); b.disp();
    c.add(); c.disp();
}

```

```

45. #include <iostream>
using namespace std;
template <typename T>
class List{
public:
    List(T x=0) { data = x; }
    void append(List *node ) { node->next=this; next=NULL; total++;}
    List *getnext() { return next; }
    T getdata() {return data; }
    static int total;
private:
    T data;
    List *next;
};
template <typename T> int List<T>::total=0;
int main()
{
    int i, n=5;
    List <int> headnode; List <int> *p, *last;
    last = &headnode;
    for( i=1; i<=n; i++ )
        { p = new List<int>(i*2); p->append( last ); last = p; }
    p = headnode.getnext();
    while( p )
        { cout << p->getdata() <<" "; p = p->getnext(); }
    cout<<endl;
    cout<<"total="<<List<int>::total<<endl;
}

```

```

class student : _____(2)_____{
private:
    char grade[20];
    int score;
};

```

39. 请将程序补充完整, 使其输出结果为: 2024 年 4 月
C++程序设计自学考试

```

#include <iostream>
using namespace std;
class A{
public:
    A() { cout << "2024 年"; }
    ~A() { cout << "自学考试" << endl; }
};
class B: A{
public:
    B() { _____(1)_____ };
    ~B() { _____(2)_____ };
};
int main()
{   B obj;   }

```

40. 将程序补充完整, 使其运行结果为: 输出 1:1008
输出 2:883

```

#include <iostream>
using namespace std;
class A {
public:
    A(int a=135){m_a=a;}
    int get(){return m_a++;}
private:
    int m_a;
};
int _____(1)_____ { return a1.get()+a2.get()-15; }
int main()
{   A a1(888),a2,a3=9;
    cout<<"输出 1:"<<a1+a2<<endl;
    _____(2)_____ ;
}

```

- 四、程序分析题: 本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。阅读程序后, 填写程序的正确运行结果。

```

41. #include<iostream>
using namespace std;
class Myclass{
private:int *x;
public:
    Myclass(int a);
    ~Myclass();
};
Myclass::Myclass(int a)
{
    x=new int(a);
    cout<<"调用构造函数"<<endl;
}
Myclass::~~Myclass()
{
    cout<<"调用析构函数"<<endl;
    delete x;
}
int main()
{   Myclass p(1);
}

```

```

42. #include<iostream>
using namespace std;
class x{
protected:
    int a;
public:
    x(){a=1;}
};
class x1:virtual public x{
public:
    x1(){a+=1;cout<<"x1:"<<a<<",";}
};

```

五、程序设计题：本大题共 2 小题，第 46 小题 5 分，第 47 小题 10 分，共 15 分。

46. 编写程序将 C 盘文件 f1.txt 内容复制到 D 盘文件 f2.txt。要求：文件的读写使用函数 read、write，且每次读写一个字符。

47. 定义一个描述学生情况的类 stud，数据成员有姓名、英语成绩、C++成绩，成员函数有构造函数、写入函数、读出函数、求平均成绩函数、显示函数。最终构成一个完整的程序，测试数据成员与成员函数的正确性。

```
int main()
{
    char p[20];
    int a,b;
    stud st1("LiLei",70,95);
    st1.get(p,a,b);
    st1.put(p,a,b);
    cout<<"st1 的数据为: ";
    st1.show();
}
```